

第17讲核心概念速查卡：Softmax

只保留以后读代码、论文和 LLM 公式时最常用的内容

一句话： Softmax 把一组任意实数 logits 变成一个非负、和为 1 的概率分布。

核心公式

$$\text{Softmax}(z_i) = \exp(z_i) / \sum_j \exp(z_j)$$

输入	输出	Shape
logits: 任意实数	probabilities: 0~1 且总和为 1	通常不变

最小手算

[2.0,1.0,0.1] -> exp -> [7.389,2.718,1.105] -> 除以 11.213 -> [0.659,0.242,0.099]

稳定 Softmax

$$m = \max(z)$$

$$\text{Softmax}(z_i) = \exp(z_i - m) / \sum \exp(z_j - m)$$

原因：整体平移不改变 Softmax；减去 max 可以把最大输入变成 0，避免 $\exp(1000)$ 之类的溢出。

Temperature

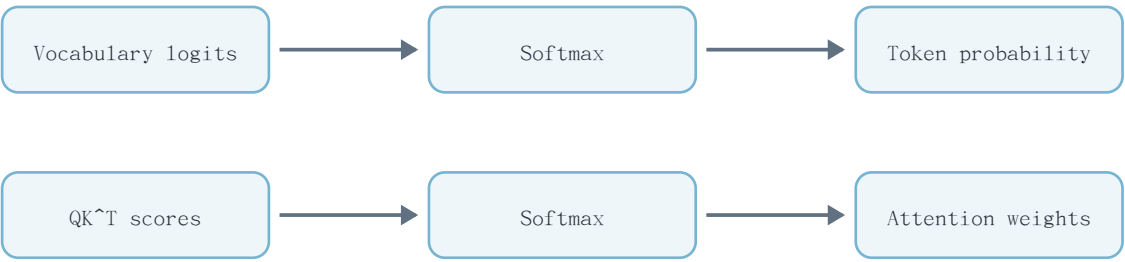
$$p = \text{Softmax}(z/T)$$

T	分布
T<1	更尖，高分项更突出
T=1	原始分布
T>1	更平，概率更分散

Shape / dim

Tensor Shape	常见 Softmax 维度	语义
(B,C)	C / dim=-1	每个样本的类别概率
(B,T,V)	V / dim=-1	每个 token 位置的词表概率
Attention scores: (... ,Q,K)	K 维	每个 Query 对各 Key 的权重

LLM 两个常见位置



六个判断题式检查

Logit 可以是负数吗?	可以。
Softmax 后和一定为 1 吗?	沿指定维度是。
加同一个常数会改变概率吗?	不会。
T=0.5 会比 T=2 更尖吗?	会。
Softmax 概率一定校准吗?	不一定。
PyTorch 分类训练要先手工 softmax 再 CrossEntropyLoss 吗?	通常不要。

下一步: Cross Entropy = 用 $-\log$ 把“正确类别概率”变成可优化的损失。